

2023 级 电路分析基础 课程期末试卷 A 卷

开课学院: 集成电路与电子学院

考试日期: 2024 年 12 月 15 日

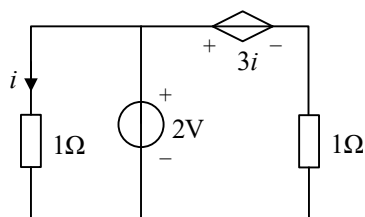
注意事项:

1. 考试允许带文具和计算器入场;
2. 试题页共 4 页, 共 18 题, 试题页后面的空白纸作为草稿纸;
3. 答题卡共 1 张纸正反面答题, 选择题需用 2B 铅笔正确涂卡, 所有试题均答在答题卡相应题号位置处, 答在试题页和草稿纸上无效。

-----以下为试题页-----

选择题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 下面说法正确的是_____。
(A) 电压源置 0 相当于开路, 电流源置 0 相当于短路。
(B) 按网孔分析法所列出的网孔方程的系数矩阵一定是对称阵。
(C) 一阶动态电路中, 时间常数越大, 电路的过渡过程变化越慢。
(D) 对直流激励作用下的二阶电路, 若电路处于临界阻尼或欠阻尼状态, 则电路响应均呈现非振荡衰减的特性。
2. 题 2 图所示电路中, 独立电压源提供的功率为_____。
(A) 0 W; (B) 12 W; (C) 4 W; (D) -4 W

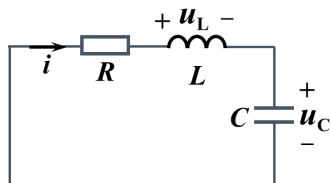


题2图

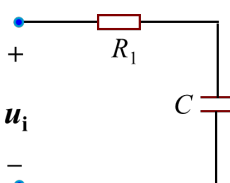
3. RLC 并联电路中, $R=2\Omega$, $L=16H$, $C=1F$, 则电路呈现_____状态。
(A) 无阻尼; (B) 欠阻尼; (C) 临界阻尼; (D) 过阻尼
4. 已知 RC 并联电路在频率为 $50Hz$ 时, 等效导纳为 $(3+j6)S$, 那么当外加输入电源频率变为 $150Hz$ 时, 该 RC 并联电路的等效导纳为_____S。
(A) $3-j18$; (B) $3+j18$; (C) $9+j2$; (D) $9-j2$

5. 已知题 5 图中 $t \geq 0$ 时, $R=3\Omega$, $L=0.5\text{H}$, $C=0.25\text{F}$, 电容电压初始值为 2V , 电感电流初始值为 1A , 则 $t=0_+$ 时刻_____。

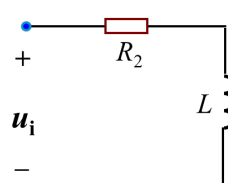
(A) 电感先放电; (B) 电容先放电; (C) 电感和电容同时放电; (D) 无法确定



题5图



题6图(a)



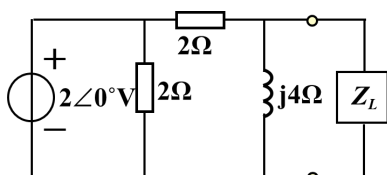
题6图(b)

6. 在题 6 图(a)和(b)所示电路中, 将_____两端电压作为输出均可实现高通滤波特性。

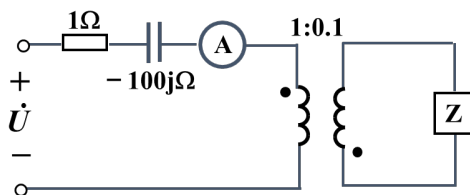
(A) R_1 或 R_2 ; (B) R_1 或 L ; (C) C 或 L ; (D) C 或 R_2

7. 在题 7 图所示电路中, 若想使负载 Z_L 获得最大功率, 则应使 $Z_L = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$ 。

(A) $2+2j$; (B) $2-2j$; (C) $1.6-0.8j$; (D) $1.6+0.8j$



题7图



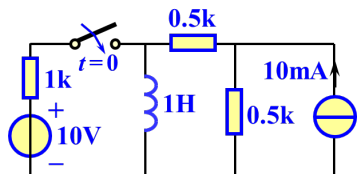
题8图

8. 题 8 图所示电路中, 若已知电流表的读数(有效值)为 10A , 正弦电压有效值 $U=10\text{V}$, 则阻抗 $Z = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

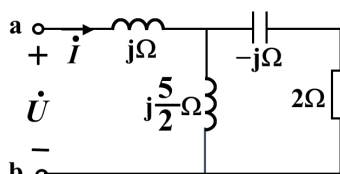
(A) $j\Omega$; (B) $-j\Omega$; (C) $10^4 j\Omega$; (D) $-10^4 j\Omega$

9. 题 9 图所示电路中, $t=0$ 时刻之前电路已处于稳态, 那么开关闭合后达到新稳态时, 电感所储存的能量增加了_____。

(A) 0.2mJ ; (B) 1mJ ; (C) 0.1mJ ; (D) 0.05mJ



题9图



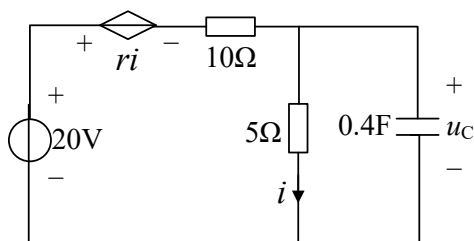
题10图

10. 题 10 图所示单口网络端口电压的相位_____端口电流相位。

(A) 滞后; (B) 超前; (C) 相同; (D) 不确定

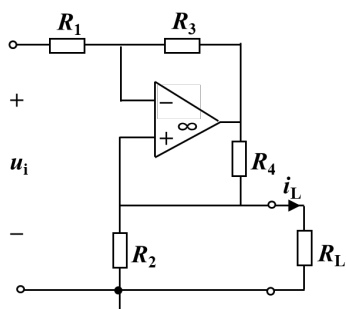
----- 以下题为计算题，需有解题过程，否则不得分 -----

11. (10 分) 题 11 图所示电路原处于稳态，在 $t=0$ 时受控源的控制系数 r 突然由 10Ω 变为 5Ω ，求 $t>0$ 时的电压 $u_C(t)$ 。



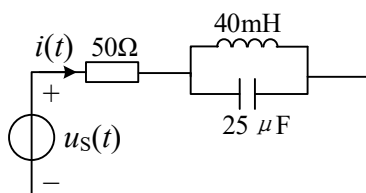
题11图

12. (8 分) 题 12 图所示含理想集成运算放大器的电路中，若 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ ，试证明输出电流 i_L 与负载电阻 R_L 的数值无关。

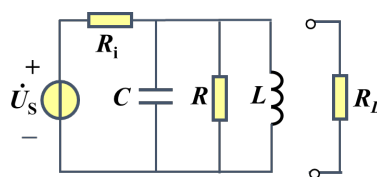


题12图

13. (13 分) 题 13 图所示稳态电路中， $u_S(t) = 50 + 100\sqrt{2}\cos(10^3 t) + 10\sqrt{2}\cos(2 \times 10^3 t) \text{ V}$ 。求：(1) 电流 $i(t)$ 及其有效值 I ；(2) 电压源提供的有功功率 P 。



题13图

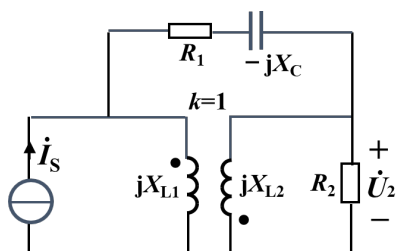


题14图

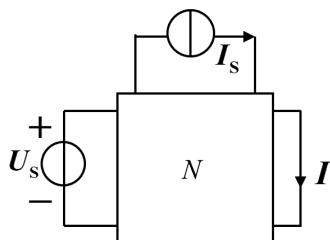
14. (9 分) 题 14 图所示电路中，已知信号源内阻 $R_i = 40\text{k}\Omega$ ， $R = 40\text{k}\Omega$ ， $C = 100\text{pF}$ ， $L = 100\mu\text{H}$ 。试求：

- (1) 未接负载 R_L 时，求电路的谐振频率 f_0 及通频带 BW 和品质因数 Q ；
- (2) 当接上负载 R_L 时，电路的通频带变宽了还是变窄了？

15. (9 分) 题 15 图所示电路中, 已知 $X_{L1} = X_{L2} = 1\Omega$, 其耦合系数 $k=1$, $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $X_C = 1\Omega$, $\dot{I}_S = 1\angle 0^\circ \text{ A}$, 求 $\dot{U}_2$.



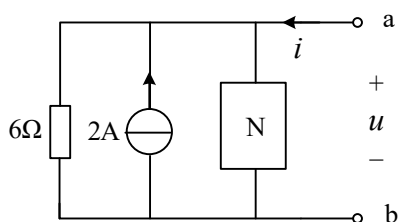
题15图



题16图

16. (9 分) 题 16 图所示电路中, N 为线性含源网络, 已知当 $I_S = 0$, $U_S = 0$ 时, 电流 $I = 1\text{ A}$; 当 $I_S = 0$, $U_S = 8\text{ V}$ 时, 电流 $I = 4\text{ A}$; 当 $I_S = 3\text{ A}$, $U_S = 0$ 时, 电流 $I = 2\text{ A}$, 则当 $I_S = 3\text{ A}$, $U_S = 8\text{ V}$ 时, 电流 I 为多少 A?

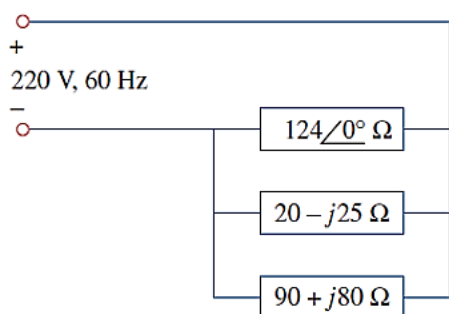
17. (9 分) 电路如题 17 图所示, 已知 a、b 端的 VCR 为 $u = 2i - 4$, 其中 u 单位为 V, i 单位为 A, 试求并画出网络 N 的戴维南等效电路。



题17图

18. (13 分) 题 18 图所示电路中, 有效值为 220V 且频率为 60Hz 的正弦交流电源联接 3 个不同负载。

- (1) 求电路总有功功率和总无功功率;
- (2) 求电路的功率因数, 并判断该电路整体表现为感性还是容性?
- (3) 若把电路的功率因数提高到 1, 应并联多大的电容/电感?



题18图